

00852 कार्यक्रम पूर्ण वशिलेपण

CNC म्याकरो कार्यक्रम तालमि सामग्री

रडिः आकारको पार्ट्स स्वचालति नरिन्तर मेसनिडिः | FANUC म्याकरो

म्याकरो स्वचालन — भेरिबल इनपुट मात्रले सामग्री/माप/सरत सेट गर्नुहोस्
नरिन्तर मेसनिडिः — फेसडिःस्टेपच्याम्फरकाटडिः साइकल स्वचालति
दोहोरनिछ
अटो लडिःक — सामग्री कम हुँदा स्वचालति रूपमा ताननिछ
सुरक्षा जाँच — ३०+ अलार्मले इनपुट त्रुटि रोक्छ

वषियसूची

- ०१ समग्र सारांश — कार्यक्रमले के गर्छ एक झलकमा
- ०२ कार्यक्रमको संरचना — ४ वटा सब-प्रोग्रामको सम्बन्ध
- ०३ इनपुट प्यारामिटर — अपरेटरले परिवर्तन गर्ने (#101~#123)
- ०४ सामग्री अनुसार फडि रेट — CN / RS / CM स्वचालति सेटडि
- ०५ उन्नत सेटडि र सुरक्षा — प्रणाली भेरिबल र जाँच
- ०६ मेसनिडि साइकल वसितृत — फेसडि स्टेप च्याम्फर काटडि
- ०७ अटो लडिङ र बाँकी मेसनिडि — स्वचालति सामग्री तान्ने प्रणाली
- ०८ अलार्म कोड तालकिा — त्रुटिनिम्बर र समाधान
- ०९ मेसनि M-कोड म्यापडि — ९ वटा मेसनिको कन्फगिरेसन
- १० अपरेटर सावधानी — सुरक्षा नियम र चेकलसिट

१. समग्र सारांश

O0852 एक FANUC म्याक्रो कार्यक्रम हो जसले CNC लेथमा पाइप सामग्रीबाट स्वचालित रूपमा रडि आकारका पार्ट्स (बुशडि/बेयरडि) ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्छ।

हालको सेटडि सारांश

वर्णन	सामग्री	तयार पार्ट	उत्पादन
विवरण	CN, OD70 × ID56 लम्बाइ 543mm	OD64.9 × ID58.3 लम्बाइ 7.823mm	प्रतिपिसिमा 9.843mm प्रतिपिलमा ~६ वटा

मुख्य विशेषताहरू

म्याक्रो स्वचालन: भेरिबल इनपुटले सामग्री, माप, काटडि सर्त सेट गर्छ

नरिन्तर मेसनिडि: फेसडि स्टेप कट च्याम्फर काटडि साइकल स्वचालित दोहोरनिछ

अटो लडिङ्क: सामग्री कम हुँदा स्वचालित रूपमा तानेर मेसनिडि जारी राख्छ

सुरक्षा जाँच: ३०+ अलार्म चेकले इनपुट त्रुटि, माप वरिधाभास रोक्छ

२. कार्यक्रमको संरचना

४ वटा सब-प्रोग्राम क्रमशः कल गरिन्छ।

कार्यक्रम	नाम	भूमिका	कल वधि
O0852	मुख्य सेटअप	प्यारामिटर इनपुट, जाँच, मेसनि कन्फिगि	सधैं चलाउनुहोस्
O9001	मुख्य लजकि	लम्बाइ/संख्या गणना, अलार्म जाँच	M98 P9001
O9002	मुख्य मेसनिडि	फेसडि-स्टेपच्याम्फरकाटडि, अटो लडिङ्क	M98 P9002
O9003	बाँकी मेसनिडि	बाँकी सामग्री तानिन्छ, पुनः सेटअप	M98 P9003

कल फ्लो

O0852 (सेटअप) O9001 (गणना/जाँच) O9002 (मेसनिडि) O9003 (बाँकी)

प्रयोग गरिने उपकरण

उपकरण	उद्देश्य	मुख्य प्रक्रिया	टपिपणी
T01	बोरडि बार (ID)	रफडि, फनिसिडि, च्याम्फर	मुख्य उपकरण
T02	काटडि इन्सर्ट	फेसडि, काटडि	फेस + पार्टडि
T03	अटो लडिङ्क	सामग्री तान्ने	क्ल्याम्प/अनक्ल्याम्प

३. इनपुट प्यारामटर

अपरेटरले परविरतन गर्ने क्षेत्र (लाइन 4~29, #101~#123 मात्र)

३-१. आधारभूत सेटडि (#101 ~ #108)

भेरिबल	वविरण	मान	इनपुट नयिम
#101	सामग्री लम्बाइ एकाइ	43	दायरा 0~99
#102	सामग्री लम्बाइ सयौं	500	0,100,200,300,400,500 मात्र
#103	चक लम्बाइ	75	mm एकाइ
#104	प्रारम्भिकि फेस कट	1	अधिकतम 40
#105	सामग्रीको प्रकार	1	1=CN, 2=RS, 3=CM
#106	प्रक्रियाको प्रकार	3	3=च्याम्फर, 4=च्याम्फर(वसितारति)
#107	रफडि ON/OFF	0	0=OFF, 1=ON
#108	एकल मोड	1	1=एक एक गरेर

सामग्री लम्बाइ: #101 + #102 = जम्मा उदाहरण: 500 + 43 = 543mm

३-२. माप डाटा (#109 ~ #118)

भेरिबल	वविरण	मान	एकाइ
#109	कच्चा OD (बाहरी व्यास)	70	mm
#110	कच्चा ID (भतिरी व्यास)	56	mm
#111	तयार OD	64.90	mm
#112	तयार ID	58.30	mm

भेरएिबल	वविरण	मान	एकाइ
#113	तयार लम्बाइ	7.823	mm
#114	टपि चौडाइ (काटडि)	2.02	mm
#115	ID रेडयिस	0.34	mm
#116	OD रेडयिस	0.36	mm
#117	ID च्याम्फर	0.37	mm
#118	OD च्याम्फर	0.60	mm
#119	लम्बाइ > 40mm फ्ल्याग	0	40 नाघे 1 सेट गर्नुहोस्

३-३. काटडि सर्त (#120 ~ #123)

भेरएिबल	वविरण	मान	टपिपणी
#120	T01 RPM	1700	बोरडि बार गति
#121	T02 RPM	1700	काटडि इन्सर्ट गति
#122	पुल दूरी	1	अटो लडिक् पुल दूरी
#123	मार्जनि मान	0.2	दायरा 0~3

४. सामग्री अनुसार फडि रेट

सामग्रीको प्रकार (#105) अनुसार फडि गुणाङ्क स्वचालति रूपमा नरिधारण हुन्छ।

सामग्री	#124 (T01 रफ)	#125 (T01 स्टेप)	#126 (T01 च्याम्फर)	#127 (T02 कट)
CN (#105=1)	0.15	0.12	0.15	0.09
RS (#105=2)	0.13	0.08	0.05	0.08
CM (#105=3)	0.13	0.09	0.09	0.09
पूर्वनरिधारति	0.15	0.10	0.10	0.10

फडि रेट सूत्र

$$F \text{ मान} = \text{RPM} \times \text{फडि गुणाङ्क}$$

गणना उदाहरण (RPM = 1700)

प्रक्रिया	सामग्री	गणना	परिणाम
T01 रफडि	CN	1700×0.15	F255 mm/min
T01 स्टेप	CN	1700×0.12	F204 mm/min
T02 काटडि	CN	1700×0.09	F153 mm/min

RS सामग्री बढी कडा हुन्छ, त्यसैले फडि कम सेट गरिन्छ।

५. उन्नत सेटडि र सुरक्षा

खतरा: सम्पादन रोक्नुहोस् — यो भाग प्रणाली स्वचालति सेटडि हो। परिवर्तन नगर्नुहोस्!

५-१. प्रणाली भेरएिबल (#500 शृंखला)

भेरएिबल	वविरण	मान	भूमिका
#530	सुरक्षा लम्बाइ	12	चक छेउबाट सुरक्षति दूरी
#531	न्यूनतम बाँकी लम्बाइ	15	मेसनिडि पछि किमतीमा 15mm जब(jaw)मा समातएिको हुनुपर्छ
#532	बाँकी-सुरक्षा अफसेट	1.03	अन्तमि अटो लडिङ्क पुलमा सही स्थति गणनाको लागि
#506	Z रफ अधिकितम गहराइ	55	प्रतिपासमा अधिकितम Z लम्बाइ
#508	T01 नोज R	0.2	उपकरण टपि त्रज्या
#509	रफडि अन्तराल	0.4	X दशामा अन्तराल
#510	च्याम्फर अन्तराल	1	च्याम्फर कटको अन्तराल

५-२. RS40 / सानो व्यासको सुरक्षा

RS40 सामग्री (#105=2) वा OD 30mm भन्दा कम #129=15 स्वचालति कम कठोरताका कारण सामग्री छटिकनि नदनि 15mm अफसेट थपनिछ।

६. मेसनिडि साइकल वसितृत

६-१. समग्र प्रवाह

चरण	प्रक्रिया	उपकरण	मुख्य कार्य
(१)	कोअर्डिनेट सेट	-	G10 L2 P0 Z[#103] — G54 Z मूल बन्दिदु सेट
(२)	फेसडि	T02	छेउको सतह समतल पार्ने (ODID दशिया)
(३)	स्टेप कट	T01	रफडि(वैकल्पकि) + फनिसिडि — Z दशियामा काट्ने
(४)	च्याम्फर	T01	OD-R, ID-R च्याम्फर
(५)	काटडि	T02	पार्ट अलग गर्ने + M12 गणना
	दोहोरनि		(३)~(५) संख्या (#517) सम्म दोहोरनिछ

मुख्य गणना भेरएिबल

सूत्र	अर्थ	हालको मान
#505 = #113 + #114	प्रतपिसिको एकाइ (लम्बाइ + काटडि चौडाइ)	9.843mm
#500 = #103 - #530	प्रभावकारी मेसनिडि लम्बाइ	63mm
#517 = FIX[#500/#505]	प्रतपिल साइकलमा संख्या	६ वटा
#518 = #517 × #505	प्रतसाइकलमा जम्मा मेसनिडि लम्बाइ	59.058mm

७. अटो लडिङ्क र बाँकी मेसनिडि

७-१. अटो लडिङ्क क्रम (N210)

सामग्री कम हुँदा स्वचालति रूपमा तान्ने मुख्य कार्य।

चरण	कोड	कार्य	वविरण
(१)	M05	स्पन्डिल बन्द	सुरक्षाको लागि घुमाइ बन्द
(२)	G00 T03, X0	उपकरण छनोट	अटो लडिङ्क उपकरण, केन्द्रमा सार्ने
(३)	Z[-#522+#122]	पुल स्थानमा जाने	F200 मा स्थानमा सार्ने
(४)	M[#132]	अटो लोडर बन्द	लोडरले सामग्री समात्छ
(५)	M69+G04 P2500	चक अनक्ल्याम्प	चकले छाड्छ (2.5से परखनु)
(६)	W[लम्बाइ+मार्जि न]	सामग्री तान्ने	सामग्री अगाडि तानिन्छ
(७)	M68+G04 P2500	चक क्ल्याम्प	चकले फेरि समात्छ (2.5से परखनु)
(८)	M[#131]	अटो लोडर खोल्ने	लोडर छाड्छ
(९)	G00 Z100GOTO100	फर्कने	सुरक्षित स्थान फेसडिबाट सुरु

**सुरक्षा चेतावनी: अटो लडिङ्कको समयमा चक खुल्छ र बन्द हुन्छ।
यो समयमा कहिल्यै सामग्री वा उपकरण नछुनुहोस्!
G04 परखने समय नघटाउनुहोस्।**

८. अलार्म कोड तालिका

तरुटिहुँदा अलार्म नम्बर (#3000) जाँच गर्नुहोस् र तलको तालिका हेर्नुहोस्।

८-१. मेसनिङि लजकि अलार्म

अलार्म	सर्त	अर्थ	समाधान
1	#140 > 580	सामग्री लम्बाइ > 580mm	#101, #102 जाँच
2	#109 < #111	कच्चा OD < तयार OD	#109, #111 जाँच
3	#110 > #112	कच्चा ID > तयार ID	#110, #112 जाँच
7	#140 <= #103	सामग्री धेरै छोटो	सामग्री लम्बाइ जाँच

८-२. सुरक्षा अलार्म

अलार्म	सर्त	अर्थ	समाधान
203	OD <= ID	कच्चा OD <= कच्चा ID	#109, #110 जाँच
204	FIN OD <= ID	तयार OD <= ID	#111, #112 जाँच
208	#114 >= #113	टपि चौडाइ >= तयार लम्बाइ	#114, #113 जाँच

८-३. भेरएिबल नभएको अलार्म

अलार्म 101~130 वा 506~532: सम्बन्धति भेरएिबल (#नम्बर) इनपुट गरिएको छैन।

उदाहरण: अलार्म 109 #109 (कच्चा OD) इनपुट गर्नुहोस्।

९. मेसनि M-कोड म्यापडि

#130 मेसनि नम्बर अनुसार अटो लोडर/बोरडि बार M-कोड स्वचालति सेट हुन्छ।

मेसनि नं.	नाम	AL खोल्ने (#131)	AL बन्द (#132)	BR मार्थि (#133)	BR तल (#134)
1	AL-1	M56	M55	M54	M53
4	HA-4	M52	M51	M54	M53
5	AL-5	M171	M170	M53	M54
7	AL-7	M64	M63	M53	M54
8	AL-8	M64	M63	M54	M53
9	AL-9	M63	M64	M53	M54
10	AL-10	M64	M63	M54	M53
13	HA-S3	M56	M55	M54	M53
14	HA-S4	M56	M55	M54	M53

AL = अटो लोडर | BR = बोरडि बार

मेसनि परिवर्तनमा #130 मात्र परिवर्तन गर्नुहोस्।

मेसनि परिवर्तनमा #130 मात्र परिवर्तन गर्नुहोस्, M-कोड सधैं सम्पादन नगर्नुहोस्।

१०. अपरेटर सावधानी

१०-१. अनविर्य जाँच

नं.	वर्षिय	वसितृत
1	सम्पादनयोग्य क्षेत्र	#101~#123 मात्र DANGER पछिसम्पादन नगर्नुहोस्
2	#119 जाँच	#113 > 40mm भए #119=1 सेट गर्नुपर्छ
3	#102 ढाँचा	0,100,200,300,400,500 मात्र
4	#101 दायरा	0~99 मात्र
5	मेसनि परिवर्तन	#130 मात्र परिवर्तन गर्नुहोस्

१०-२. सुरक्षा नयिम

- (१) अटो लडिङको समयमा हस्तक्षेप नगर्नुहोस्!
- (२) RS40 सामग्री — 15mm सुरक्षा अफसेट स्वचालति
- (३) सानो OD (30mm भन्दा कम) — उही सुरक्षा अफसेट
- (४) अलार्म आएमा — नम्बर जाँच तालिका हेर्नुहोस् भेरिबल ठीक गर्नुहोस्
- (५) G04 पर्खने समय नघटाउनुहोस्

१०-३. मेसनिङि-पूर्व चेकलसिट

	Check Item
	सामग्रीको प्रकार (#105) वास्तविक सामग्रीसँग मिल्छ?
	कच्चा OD/ID (#109, #110) मापनसँग मिल्छ?
	तयार माप (#111~#118) नक्सासँग मिल्छ?
	मेसनि नम्बर (#130) वास्तविक मेसनिसँग मिल्छ?
	RPM (#120, #121) सामग्री/उपकरणको लागि उपयुक्त?
	पहिलो चालनमा एकल मोड (#108=1) परीक्षण?

	अटो लोडर सञ्चालन जाँच गरसिकनुभयो?
	काटडि इन्सर्ट (T02) घसिावट जाँच?

O0852 कार्यक्रम मुख्य सारांश

1. अपरेटरले #101~#123 भेरिबल मात्र परिवर्तन गर्छन्
2. सामग्रीको प्रकार (CN/RS/CM) अनुसार फडि रेट स्वचालति
3. फेसडि स्टेप च्याम्फर काटडि साइकल स्वचालति दोहोरनिछ
4. सामग्री कम हुँदा अटो लडिक्ले स्वचालति तान्छ
5. ३०+ अलार्मले त्रुटि र सुरक्षा समस्या रोकछ
6. ९ वटा मेसनिको M-कोड स्वचालति म्यापडि (#130 परिवर्तनमा)

प्रश्न भएमा जुनसुकै बेला सोध्नुहोस्